



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Latihan Pertemuan 9

Kunci Lembar Latihan P9

Jawaban umum dalam A dan B , contoh angka untuk $A = 7$ dan $B = 2$, serta miskonsepsi yang perlu dicari saat berkeliling.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Tingkat 1, Dasar

Soal	Jawaban dan catatan
1.1	$\frac{f(1+B)-f(1)}{B} = 2 + B + A$. Contoh: 11.
1.2	$3Ax^2 - B$.
1.3	$\frac{A(x+h)^2 - Ax^2}{h} = 2Ax + Ah \rightarrow 2Ax$.

Tingkat 2, Menengah

Soal	Jawaban dan catatan
2.1	$y' = 2x - A$, gradien $2B - A$, titik $(B, B^2 - AB)$: $y - (B^2 - AB) = (2B - A)(x - B)$.
2.2	$Ax^{A-1} \sin x + x^A \cos x$.
2.3	$\frac{(x-B)-(x+A)}{(x-B)^2} = -\frac{A+B}{(x-B)^2}$.
2.4	$A(x^2 + B)^{A-1} \cdot 2x = 2Ax(x^2 + B)^{A-1}$.

Tingkat 3, Tantangan

Soal	Jawaban dan catatan
3.1	Itu $f'g'$. Benar: $2x \sin x + x^2 \cos x$.
3.2	Turunan lapisan dalam A: $A \cos Ax$.
3.3	$\frac{A}{x} = Ax^{-1}$, turunannya $-Ax^{-2} = -\frac{A}{x^2}$. Konstanta di pembilang tidak membuat seluruhnya konstan.

Pengayaan

Soal	Jawaban dan catatan
4	$\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} = \sin x \cdot \frac{\cos h-1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \rightarrow \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1.$

Pakai kunci ini untuk berkeliling, bukan untuk dibagikan

Cari tiga hal: turunan hasil kali yang ditulis sebagai hasil kali turunan, turunan dalam yang terlupa, dan akar atau pecahan yang tidak diubah ke pangkat sebelum diturunkan.